

PRODUCT USER MANUAL

无人机二维航程计算平台

产品使用手册

V1.2

适用系统: Windows 10 / Windows 11

面向技术用户的安装、操作与故障处理指南

本手册仅说明产品使用方法和可观察的功能行为，不包含产品设计方案、软件架构、源代码、核心实现或内部研发资料。

手册说明

本手册用于指导客户在 Windows 10/11 环境中完成平台的首次配置、启动、地图数据导入、A/B 点设置、速度输入、距离与预计飞行时间查看，以及常见异常处理。阅读者应具备基本的 Windows、PowerShell 和地理数据概念。

最短使用路径: 进入产品目录 -> 创建虚拟环境并安装依赖 -> 启动程序 -> 导入 ZIP/TIF/TIFF 地图 -> 依次选择 A 点和 B 点 -> 输入 1 至 99 的整数速度 -> 查看距离与预计时间。

项目	说明
产品名称	无人机二维航程计算平台
手册版本	V1.2
目标用户	熟悉技术操作、仅需使用产品的客户
适用系统	Windows 10 / Windows 11，64 位
使用形态	本地桌面程序，当前交付形态通过 Python 环境启动
地图来源	本地 ZIP 地图数据包或 GeoTIFF 文件

文档约定

表示方式	含义
导入地图数据	界面按钮、字段或状态提示
等宽命令	需要在 PowerShell 中执行的命令
<产品目录>	产品实际存放目录；执行命令时替换为真实路径
--	当前字段尚无有效结果，或计算条件未满足
注意 / 警告	必须关注的操作条件、状态保护或使用边界

阅读建议: 首次使用请依次阅读第 2 至第 6 章；熟悉安装后，可直接使用第 15 章快速操作清单。遇到异常时先查看第 11 章。

目录

以下页码以本版 Word/PDF 成品为准。

- 1. 产品介绍.....4
- 2. 使用前准备.....5
- 3. 首次安装与环境配置.....6
- 4. 启动与退出.....7
- 5. 界面与操作逻辑.....8
- 6. 地图数据准备与导入.....9
- 7. 地图浏览操作..... 11
- 8. A/B 点设置..... 12
- 9. 速度输入与结果判读..... 13
- 10. 清除、重算与更换地图..... 14
- 11. 异常处理与故障排查..... 15
- 12. 使用注意事项..... 17
- 13. 常见问题..... 18
- 14. 使用边界与免责声明..... 19
- 15. 快速操作清单..... 21
- 附录 A 输入与显示规则速查..... 22
- 附录 B 地图数据包检查清单..... 23
- 附录 C 技术术语..... 24
- 附录 D 问题反馈信息清单..... 25

1. 产品介绍

1.1 产品用途

无人机二维航程计算平台用于在本地地理影像上选取起点 A 和终点 B，并根据两点地理位置计算二维水平距离。用户输入无人机恒定飞行速度后，平台自动给出预计飞行时间。

1.2 适用场景

- 导入带地理参考信息的本地影像，快速查看影像覆盖区域。
- 在地图范围内选取两个位置，获取 WGS84 经纬度和二维水平距离。
- 按照给定恒定速度估算 A 点至 B 点的理想飞行时间。
- 用于技术演示、数据链路验证和初步距离估算。

1.3 标准操作闭环

1. 启动平台并确认初始状态为就绪。
2. 导入一个有效的 ZIP、TIF 或 TIFF 地图文件。
3. 在影像范围内第一次左键单击，设置 A 点。
4. 在另一位置第二次左键单击，设置 B 点。
5. 在速度输入框中输入 1 至 99 的 ASCII 整数，单位为 m/s。
6. 查看 A/B 经纬度、二维距离、整数秒和 HH:MM:SS 预计时间。

结果含义: 平台输出的是忽略高度、地形、风速、障碍物、加减速和绕行的理想二维估算结果。
A/B 连线是点位连接示意，不等同于可执行或安全航线。

2. 使用前准备

2.1 计算机与系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 或 Windows 11，64 位
Python	普通 64 位 CPython 3.14.4；不使用 free-threaded、Conda 或源码编译版本
命令终端	PowerShell；Windows PowerShell 或 PowerShell 7 均可
本地权限	对产品目录具有读取、创建文件夹和写入虚拟环境的权限
网络	首次安装依赖可能需要访问已配置的软件源；平台正常导图和计算不依赖网络
显示设备	建议使用常规桌面分辨率，以便同时查看地图区和右侧结果区

2.2 产品目录要求

将交付文件放置在普通可写目录，例如 D:\UAVRangePlatform。不要在 C:\Windows\System32、C:\Program Files 或其他受保护系统目录中创建虚拟环境。

- 产品目录中应能看到 main.py 和 requirements.txt。
- 目录路径可以包含盘符和多级文件夹；复制命令时必须使用实际路径。
- 首次配置期间不要移动或重命名产品目录。
- 虚拟环境 .venv 由本机创建，不应从另一台计算机直接复制使用。

2.3 地图文件准备

- 推荐准备一个符合规范的 ZIP 地图数据包，或直接准备 .tif/.tiff GeoTIFF。
- 主 GeoTIFF 必须内嵌有效的坐标参考系和地理定位信息。
- 若使用 ZIP，包内必须且只能存在一个 .tif 或 .tiff 主影像。
- 建议先使用随交付提供的参考地图验证完整流程，再导入业务地图。
- 请确认地图数据的来源、授权和坐标信息符合实际使用要求。

3. 首次安装与环境配置

执行原则: 以下命令必须在产品目录内逐条执行。某一步出现错误时应立即停止，不要跳过后继续。命令中的 D:\UAVRangePlatform 仅为示例路径。

3.1 进入产品目录

```
Set-Location 'D:\UAVRangePlatform'
```

检查当前位置：

```
Get-Location
```

确认启动文件和依赖清单存在：

```
Test-Path .\main.py
Test-Path .\requirements.txt
```

两条 Test-Path 命令都应返回 True。若任一项为 False，说明当前目录不正确或交付文件不完整。

3.2 检查 Python 版本

```
py -3.14 --version
```

正常应显示 Python 3.14.4。若 py 命令不存在或找不到 3.14，请先安装普通 64 位 CPython 3.14.4，并确保 Python Launcher 可用。

3.3 创建本机虚拟环境

```
py -3.14 -m venv .\venv
```

命令成功时通常不输出文本，等待 PowerShell 提示符重新出现即可。随后检查：

```
Test-Path .\venv\Scripts\python.exe
```

必须返回 True 才能继续。若返回 False，不要执行后续 pip 命令。

3.4 安装依赖

```
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install --only-binary=:all: -r .\requirements.txt
```

等待安装结束，确认末尾没有 ERROR。不得通过删除 --only-binary=:all: 参数规避兼容性错误。

3.5 检查依赖完整性

```
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip check
```

正常应显示：

```
No broken requirements found.
```

为什么不要要求激活虚拟环境: 本手册始终直接调用 .venv 中的 python.exe，可避免终端激活状态和系统 Python 混用。

3.6 首次配置完成判定

- Python 版本为 3.14.4。
- main.py 和 requirements.txt 均存在。
- .venv\Scripts\python.exe 存在。
- 依赖安装没有 ERROR。
- pip check 显示没有破损依赖。

4. 启动与退出

4.1 启动平台

1. 打开 PowerShell。
2. 进入产品目录。
3. 使用虚拟环境中的 Python 启动主程序。

```
Set-Location 'D:\UAVRangePlatform'  
& .\venv\Scripts\python.exe .\main.py
```

启动后应出现单一主窗口。程序运行期间不要关闭承载该程序的 PowerShell 窗口。

4.2 初始状态检查

检查项	正常表现
地图区	显示空地图提示，尚无影像
A/B 点	无标记、无连线
坐标	A 点和 B 点均显示 --
距离与时间	均显示 --
状态	显示就绪或等效提示
可用操作	可点击导入地图数据；清除点位在无点位时不可用或无实际效果

4.3 以后再次启动

同一产品目录的虚拟环境和依赖只需首次创建一次。以后通常只需执行：

```
Set-Location 'D:\UAVRangePlatform'  
& .\venv\Scripts\python.exe .\main.py
```

4.4 退出平台

- 正常退出：关闭主窗口。
- 若图形窗口已关闭但命令仍未返回，可在 PowerShell 中按 Ctrl+C 终止当前运行。
- 退出前记录需要保留的坐标、距离和时间；当前版本不保存本次点位和计算会话。
- 不要在地图导入过程中强制结束进程，除非程序已长时间无响应且无法恢复。

5. 界面与操作逻辑

5.1 左侧地图区

左侧区域用于显示当前地图、浏览影像、选择 A/B 点并显示标记和连接示意。

对象	外观或作用
地图影像	当前导入 GeoTIFF 的预览
A 点	蓝色圆形标记和字母 A
B 点	红色圆形标记和字母 B
A/B 连线	两点都有效后出现，用于表示两点之间的连接关系

5.2 右侧信息区

信息	用途
外部文件名	显示用户选择的 ZIP/TIF/TIFF 文件
内部主影像名	导入 ZIP 时显示被识别的唯一 GeoTIFF
CRS	显示地图自带的坐标参考系标识
A 点坐标	显示 A 点 WGS84 经度和纬度
B 点坐标	显示 B 点 WGS84 经度和纬度
飞行速度	用户输入，单位 m/s
二维距离	A/B 完整后自动显示
预计飞行时间	速度有效后自动显示整数秒和 HH:MM:SS
状态提示	显示加载、输入、点位和错误信息

5.3 主要按钮

按钮	作用	状态影响
导入地图数据	选择 ZIP、TIF 或 TIFF	成功时替换地图并清除旧点位；失败时保留当前有效状态
清除点位	移除当前 A/B 和连线	保留地图、当前视图位置和速度文本

无计算按钮: 当地图、A 点、B 点和速度均有效时，距离与时间自动刷新，不需要额外点击“计算”。

6. 地图数据准备与导入

6.1 支持的输入格式

格式	用途	要求
.zip	推荐的地图数据包格式	包内必须且只能有一个 .tif/.tiff 主影像
.tif	直接导入 GeoTIFF	文件必须自带有效 CRS 和地理定位信息
.tiff	直接导入 GeoTIFF	要求与 .tif 相同

6.2 ZIP 地图数据包规则

- ZIP 根目录可以直接放文件，也可以包含一个顶层文件夹。
- 包内必须且只能有一个 .tif 或 .tiff 主影像。
- 主影像解压后的大小不得超过 2 GiB。
- .tfw、.txt 和 _range.kml 可以存在，但不参与平台计算。
- .url、.jpg 和其他说明附件会被忽略，不应作为地图文件选择。
- 加密、损坏、包含多个 TIFF 或没有 TIFF 的 ZIP 会被拒绝。
- GeoTIFF 必须自带 CRS；TFW 或 KML 不能替代缺失的 CRS。

6.3 GeoTIFF 显示条件

检查项	要求
坐标参考系	必须存在且有效
地理定位信息	必须能够确定影像像素对应的地理位置
波段	支持单波段、三波段和四波段；其他组合可能被拒绝
文件状态	文件可读取，未损坏，扩展名与内容相符

检查项	要求
数据授权	用户自行确认数据来源、使用范围和对外展示权限

6.4 导入操作

1. 启动平台。
2. 点击“导入地图数据”。
3. 在文件选择器中定位地图文件。
4. 选择 .zip、.tif 或 .tiff 文件并确认。
5. 等待平台完成校验和预览加载。
6. 确认地图区出现影像，右侧显示文件信息和 CRS。

操作提示: 导入 ZIP 时直接选择 ZIP 文件，不需要提前解压，也不要选择包内的 TFW、TXT、KML、JPG 或 URL 文件。

6.5 参考地图示例

使用参考包 Rectangle_#1_卫图.zip 时，正常应识别：

项目	预期内容
外部文件	Rectangle_#1_卫图.zip
内部主影像	Rectangle_#1_卫图_Level_15.tif
CRS	EPSG:3857
影像显示	地图预览正常可见
中心附近坐标	约为东经 120.1808°、北纬 30.2247°；具体值取决于点击位置

6.6 导入成功与失败的状态差异

结果	地图	A/B 与结果	速度文本
首次导入成功	显示新地图	保持为空，等待选点	保留
更换地图成功	旧地图被替换	旧 A/B、连线、坐标、距离和时间全部清除	保留
导入失败	保留原有效地图	保留原有效点位和结果	保留
取消文件选择	不变化	不变化	不变化

7. 地图浏览操作

7.1 鼠标操作速查

操作	系统行为	是否改变计算结果
滚轮向上	以光标附近为中心放大	否
滚轮向下	缩小；最低回到整图适应窗口	否
按住右键拖动	平移当前可见区域	否
左键第一次点击	设置 A 点	建立 A 点坐标
左键第二次点击	设置 B 点并生成连线	计算距离；速度有效时计算时间
左键第三次及后续点击	仅提示先清除点位	否
点击影像外部	不创建点位	否

7.2 缩放

- 将鼠标移动到希望查看的位置，再滚轮向上放大。
- 平台最多提供 12 个放大步级。
- 滚轮向下可逐步缩小，最低状态为整幅地图适应窗口。
- 缩放只改变视觉范围，不改变 A/B 地理位置和已有结果。

7.3 平移

1. 把鼠标移到地图区。
2. 按住鼠标右键。
3. 拖动地图到目标位置。
4. 松开右键结束平移。

右键拖动不会创建点位。A/B 标记和连线会随地图保持对齐。

7.4 浏览注意事项

- 左键用于选点，不用于平移。
- 影像边界外的空白区域不能设置 A/B。
- 若已存在 A/B，先清除点位再重新选择，不要依赖第三次点击覆盖。
- 更换地图成功后，缩放和平移状态会重新适应新地图。

8. A/B 点设置

8.1 设置 A 点

1. 确认地图已成功导入。
2. 使用缩放和平移找到起点位置。
3. 在影像范围内左键单击一次。
4. 确认地图出现蓝色 A 标记。
5. 确认右侧 A 点经纬度由 -- 变为具体数值。

此时 B 点、距离和预计时间仍可能显示 --。

8.2 设置 B 点

1. 移动到终点位置。
2. 在影像范围内第二次左键单击。
3. 确认出现红色 B 标记。
4. 确认 A/B 之间出现唯一连线。
5. 确认右侧显示 B 点经纬度和二维距离。
6. 若速度已合法输入，确认预计飞行时间同时出现。

8.3 坐标显示规则

字段	显示方式	示例
经度	WGS84，经度在前，保留 6 位小数并带°。	120.180838°
纬度	WGS84，纬度在后，保留 6 位小数并带°。	30.224717°
无有效点位	显示 --	--

8.4 A/B 已存在后的点击

A/B 均存在后，第三次及后续左键点击不会覆盖点位，也不会改变坐标、距离、时间或连线。平台提示：

| A/B 点已选择，请先清除点位

需要重新选择时，点击“清除点位”，然后重新设置 A 和 B。

8.5 A 点与 B 点相同

允许 A 点和 B 点选择同一地理位置。此时二维距离为 0；速度有效时预计时间为 0 秒，格式时间为 00:00:00。这是有效结果。

9. 速度输入与结果判读

9.1 速度输入规则

速度单位固定为 m/s，只接受 1 至 99 的 ASCII 整数。建议切换到英文输入法后输入。

输入类型	示例	结果
合法整数	1、10、20、50、99	计算预计时间
空值	空	提示“请输入飞行速度”，时间显示 --
超出范围	0、100、999	提示“输入错误”，时间显示 --
非整数	10.5、1e2	提示“输入错误”，时间显示 --
含符号或空格	+10、-10、 10	提示“输入错误”，时间显示 --
全角或特殊值	1 0、NaN、inf	提示“输入错误”，时间显示 --

9.2 自动刷新顺序

以下两种顺序均可：

- 先选择 A/B，再输入速度。
- 先输入速度，再选择 A/B。

只要地图、A 点、B 点和速度都有效，时间会自动显示。修改速度时，距离保持不变，时间立即更新。

9.3 距离显示

距离范围	显示规则	示例
小于 1000 m	显示米，保留两位小数	858.23 米
大于等于 1000 m	同时显示米和公里	1250.00 米（1.25 公里）
条件不完整	显示 --	--

9.4 预计飞行时间显示

平台以二维距离和用户输入的恒定速度估算时间。显示秒数向上取整，HH:MM:SS 使用同一个整数秒生成。

示例: 若距离约为 858.23 m、速度为 10 m/s，精确估算约 85.823 s，界面显示 86 秒和 00:01:26。将速度改为 20 m/s 时，界面显示约 43 秒和 00:00:43。

精度提示: 平台计算使用未被界面格式化的距离值。若人工使用界面上保留两位小数的距离复算，在接近整数秒边界时可能出现 1 秒差异，以平台结果为准。

9.5 时间上限

平台最大可显示 99:59:59。若预计飞行时间达到或超过 100 小时：

- 二维距离继续保留。
- 整数秒显示 --。
- HH:MM:SS 显示 --。
- 状态提示“飞行时间超过 99 小时”。

9.6 结果有效性自检

- 确认 A/B 均显示有效经纬度。
- 确认 A/B 标记位于预期位置。
- 确认速度为 1 至 99 的 ASCII 整数。
- 速度增大时，距离不变，预计时间应减小。
- 速度减小时，距离不变，预计时间应增大。
- 缩放和平移后，坐标、距离和时间不应改变。

10. 清除、重算与更换地图

10.1 清除点位

1. 点击“清除点位”。
2. 确认 A/B 标记和连线消失。
3. 确认 A/B 坐标、距离和时间恢复为 --。
4. 确认地图仍然保留。
5. 重新选择 A 点和 B 点。

项目	清除点位后
地图	保留
缩放和平移位置	保留
速度文本	保留
A/B 与连线	清除
坐标、距离和时间	清除并显示 --

10.2 使用相同地图重新计算

清除点位后，按 A -> B 的顺序重新点击。如果保留的速度文本仍然合法，第二次点击设置 B 点后会自动计算时间。

10.3 更换地图

- 1. 点击“导入地图数据”。
- 2. 选择另一个有效 ZIP、TIF 或 TIFF。
- 3. 等待新地图加载完成。
- 4. 确认旧点位和旧结果已清除。
- 5. 在新地图上重新选择 A/B。

状态保护: 只有新地图完成校验并成功显示后才替换旧地图。若导入失败，旧地图、点位和结果仍保持有效。

11. 异常处理与故障排查

11.1 安装与启动问题

现象	可能原因	处理方式
WinError 5 拒绝访问	在 System32 或受保护目录创建 .venv	进入普通可写的产品目录后重新创建虚拟环境；不要用管理员权限掩盖路径错误
找不到 .venv\Scripts\python.exe	尚未创建虚拟环境，或当前目录错误	执行 Get-Location 和 Test-Path；在正确目录运行 py -3.14 -m venv .\venv
py -3.14 不可用	未安装 Python 3.14.4 或 Launcher 不可用	安装普通 64 位 CPython 3.14.4，并重新打开 PowerShell
requirements.txt 返回 False	未进入产品目录或交付不完整	核对实际路径和交付文件
依赖安装出现 ERROR	软件源、网络或二进制包兼容性问题	停止安装，保留完整错误文本；不要删除 --only-binary 参数

现象	可能原因	处理方式
启动时提示缺少模块	未使用 .venv 或依赖未安装完整	使用 .venv 中的 python.exe 运行 pip check，再重新安装依赖
窗口关闭后命令未结束	进程仍在运行	先确认窗口已关闭；必要时在 PowerShell 按 Ctrl+C

11.2 地图导入问题

提示或现象	含义	处理方式
无法打开地图数据	文件损坏、不可读或格式不支持	更换有效的 ZIP/TIF/TIFF；确认扩展名与实际内容一致
必须且只能包含一个 TIFF	ZIP 中没有主影像或存在多个候选	重新整理 ZIP，只保留一个主 GeoTIFF
缺少有效坐标参考系	GeoTIFF 未内嵌有效 CRS	重新导出带 CRS 的 GeoTIFF；不能仅靠 TFW 或 KML 补充
缺少有效地理变换信息	影像无法定位到地理空间	重新导出具有完整地理定位信息的 GeoTIFF
不支持的波段组合	影像波段数量不在支持范围	转换为单波段、三波段或四波段 GeoTIFF 后再导入
ZIP 无法打开或被拒绝	可能为损坏、加密或结构异常	使用未加密的标准 ZIP 重新打包，并保留唯一主影像
导入失败后旧地图仍存在	平台启用了有效状态保护	这是正常行为；修正新文件后重新导入

11.3 点位与结果问题

现象	原因	处理方式
点击后没有点位	点击在影像范围外，或地图尚未加载	在实际影像内部点击；确认地图导入成功
第三次点击不设置新 A	A/B 已存在	先点击“清除点位”
有 A 点但无距离	尚未设置 B 点	在影像内第二次左键单击
有距离但时间为 --	速度为空、非法或时间超过上限	输入 1 至 99 的 ASCII 整数，并查看状态提示
输入 10.5 或 100 后报错	速度不满足 V1.2 输入规则	改为 1 至 99 的整数
缩放后结果没有变化	缩放只改变视图	这是正常行为
手工复算相差 1 秒	界面距离已格式化，时间按未格式化值向上取整	以平台显示结果为准

11.4 发生异常时的停止原则

1. 记录当前操作步骤和输入文件名。
2. 保留 PowerShell 中的完整错误输出，不要只截取最后一行。

3. 截取界面状态提示和可见结果。
4. 记录 Windows 和 Python 版本。
5. 不要反复覆盖原地图文件或删除可复现问题的数据。
6. 将第 D 附录的信息提交给技术支持。

12. 使用注意事项

12.1 安装与运行

- 始终从产品目录启动程序。
- 不要在 System32、Program Files 等受保护目录中创建 .venv。
- 不要混用系统 Python、其他项目虚拟环境或 Conda 环境。
- 依赖安装失败时不要删除强制二进制参数继续尝试。
- 程序运行时不要关闭 PowerShell，除非准备结束程序。

12.2 地图数据

- 优先使用已确认 CRS 和地理定位信息的 GeoTIFF。
- 不要将普通图片仅改扩展名为 .tif 后导入。
- ZIP 中不要同时放入多张 TIFF。
- 不要使用加密 ZIP；不要依赖 URL、JPG、TFW 或 KML 代替主 GeoTIFF。
- 导入前保留原始地图数据备份，不要直接覆盖唯一原件。
- 确认地图数据具备合法的使用和展示授权。

12.3 操作状态

- A/B 选择完成后必须先清除，才能重新选点。
- 导入新地图成功会清除旧点位和结果，但保留速度文本。
- 导入失败会保留旧状态，避免把旧结果误认为新地图结果。
- 每次更换地图后，应先核对文件名和 CRS，再重新选择 A/B。
- 关闭平台前人工记录需要保留的结果。

12.4 结果解释

- 坐标显示保留 6 位小数，适合定位和核对，但不代表地图源数据具有同等绝对精度。

- 二维距离不包含高度差、地形起伏或三维斜距。
- 预计时间假设全程保持输入速度。
- 时间不包含起飞、降落、悬停、转弯和加减速过程。
- A/B 连线不是避障、禁飞区或合规航线。

安全警告: 不得将本平台结果作为真实飞行任务的唯一决策依据。执行实际飞行前，应由具备资质的人员结合机型性能、空域、气象、地形、障碍物、电池和法规要求进行复核。

13. 常见问题

13.1 常见问题解答

Q1: 为什么不能直接双击 EXE?

当前 V1.2 交付形态通过 Python 环境启动，尚未提供独立 EXE 启动器。

Q2: 每次启动都要重新安装依赖吗?

不需要。同一产品目录首次创建 .venv 并完成安装后，后续只需进入目录并运行 main.py。

Q3: 是否必须先激活 .venv?

不必。本手册直接调用 .venv\Scripts\python.exe，更容易保证解释器一致。

Q4: 是否可以直接导入解压后的 TIFF?

可以。平台支持直接选择 .tif 或 .tiff，前提是文件本身包含有效 CRS 和地理定位信息。

Q5: ZIP 中可以包含说明文件吗?

可以。TFW、TXT、KML、URL、JPG 等附件可以存在，但平台只使用唯一的主 GeoTIFF。

Q6: 为什么 TFW 存在仍提示缺少 CRS?

TFW 不能替代 GeoTIFF 内嵌的坐标参考系。请重新导出带 CRS 的 GeoTIFF。

Q7: 为什么第三次点击没有重新设置 A?

V1.2 固定规则是 A/B 完整后禁止覆盖。请先点击“清除点位”。

Q8: 可以输入 10.5 m/s 吗?

不可以。当前版本只接受 1 至 99 的 ASCII 整数。

Q9: 为什么距离有结果，时间却没有?

通常是速度为空、速度非法，或预计时间达到 100 小时。查看状态提示即可确认。

Q10: 缩放和平移会影响距离吗?

不会。缩放和平移只改变视图，不改变已经选定的地理点。

Q11: 是否支持在线地图?

不支持。当前版本使用本地 ZIP/TIF/TIFF 地图数据。

Q12: 是否支持保存项目和历史结果?

当前版本不保存会话。关闭前请人工记录需要保留的数据。

Q13: 是否可以同时打开多张地图?

不可以。当前版本一次只维护一张地图和一组 A/B。

Q14: 结果能否直接用于实际飞行?

不能。结果是理想二维估算，必须结合真实飞行条件和合规要求复核。

14. 使用边界与免责声明

14.1 当前版本提供的能力

- 本地 ZIP/TIF/TIFF 地图导入。
- 地图预览、滚轮缩放和右键平移。
- 单组 A/B 点选择、标记和连接示意。
- A/B WGS84 经纬度显示。
- 二维水平距离计算。
- 基于 1 至 99 m/s 恒定速度的预计飞行时间。
- 清除点位、更换地图和可读错误提示。

14.2 不属于当前版本的能力

类别	不包含的能力
飞行仿真	飞行动画、开始/暂停/恢复/停止、飞行状态模拟
三维与地形	DEM、高程采样、地形起伏、三维斜距、坡度
航线与安全	航线规划、避障、禁飞区校验、空域合规判断
环境影响	风场、气象、姿态、加减速、起降过程
能源与机型	电池消耗、续航能力、载荷、具体机型性能判断
地图服务	在线底图、地图瓦片、多地图并行和专业遥感浏览

类别	不包含的能力
数据管理	项目保存、历史任务、数据库、多人协作

14.3 免责声明

平台结果用于技术演示、地图坐标核对和二维航程初步估算。地图数据质量、坐标参考信息、人工选点误差和速度假设都会影响结果。用户应自行确认输入数据的准确性、合法性和适用性。

在任何实际飞行活动中，用户必须遵守适用法律法规、空域管理要求和安全操作规范，并由具备相应资质的人员完成飞行前评估。平台输出不得替代飞行计划审批、专业航测软件、航空安全评估或现场勘查。

15. 快速操作清单

15.1 首次安装

```
Set-Location 'D:\UAVRangePlatform'  
py -3.14 --version  
py -3.14 -m venv .\venv  
Test-Path .\venv\Scripts\python.exe  
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install --only-binary=:all: -r .\requirements.txt  
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip check
```

15.2 日常启动

```
Set-Location 'D:\UAVRangePlatform'  
& .\venv\Scripts\python.exe .\main.py
```

15.3 主流程

1. 点击“导入地图数据”。
2. 选择有效 ZIP/TIF/TIFF。
3. 确认地图、文件名和 CRS 正常显示。
4. 左键单击设置蓝色 A 点。
5. 再次左键单击设置红色 B 点。
6. 输入 1 至 99 的整数速度。
7. 查看坐标、距离、整数秒和 HH:MM:SS。
8. 需要重选时点击“清除点位”。

15.4 结束前检查

- 记录需要保留的结果。
- 确认没有正在进行的地图导入。
- 关闭主窗口。
- 确认 PowerShell 返回提示符；若未返回，再按 Ctrl+C。

附录 A 输入与显示规则速查

项目	规则
地图格式	.zip、.tif、.tiff
ZIP 主影像	必须且只能有一个 .tif/.tiff；解压后不超过 2 GiB
支持波段	1、3、4 波段
速度	1 至 99 的 ASCII 整数，单位 m/s
坐标	WGS84，经度在前、纬度在后，保留 6 位小数并带°。
距离	小于 1000 m 显示米；大于等于 1000 m 同时显示米和公里
时间秒数	按预计值向上取整
时间格式	HH:MM:SS，最大 99:59:59
活动对象	一张地图和一组 A/B
第三次点击	不覆盖 A/B；提示先清除点位
清除点位	清除 A/B 和结果，保留地图、视图和速度
新地图成功	替换地图，清除旧 A/B 和结果，保留速度
新地图失败	保留当前有效地图、点位和结果

附录 B 地图数据包检查清单

- ZIP 未加密且可正常解压。
- ZIP 内只有一个 .tif 或 .tiff 主影像。
- 主影像解压后不超过 2 GiB。
- GeoTIFF 内嵌有效 CRS。
- GeoTIFF 具有有效地理定位信息。
- 波段数量为 1、3 或 4。
- 文件没有损坏，扩展名与实际内容一致。
- TFW、TXT、KML 仅作为附件，不承担 CRS 来源。
- URL、JPG 等说明附件不作为地图候选。
- 数据来源、授权和适用范围已经确认。

推荐验证顺序: 先用参考包完成一次完整操作，再导入业务地图；若业务地图失败，优先对照本清单检查 CRS、唯一主影像和波段。

附录 C 技术术语

术语	说明
GeoTIFF	在 TIFF 栅格影像中携带地理参考信息的文件格式
CRS	Coordinate Reference System，坐标参考系，用于解释地图坐标对应的地理位置
EPSG	常见坐标参考系的编码体系；例如 EPSG:3857
WGS84	平台用于显示 A/B 经纬度的全球地理坐标基准
经度 / 纬度	描述地球表面位置的角度坐标；平台按经度在前、纬度在后显示
二维水平距离	忽略高度和地形起伏的 A/B 地理位置距离
恒定速度	估算过程中假设无人机全程保持用户输入的速度
HH:MM:SS	小时:分钟:秒的时间格式
ASCII 数字	半角数字 0 至 9；不同于中文输入法下的全角数字

附录 D 问题反馈信息清单

提交问题时，请尽量一次性提供以下信息，以便技术人员准确复现：

信息	记录内容
操作系统	Windows 10/11 的版本和 64 位信息
Python	py -3.14 --version 的完整输出
当前目录	Get-Location 的输出
虚拟环境	Test-Path .\.venv\Scripts\python.exe 的输出
依赖状态	pip check 的完整输出
问题步骤	从启动到问题出现的逐步操作
输入文件	地图文件名、格式、大小；必要时提供可复现副本
界面信息	状态提示、字段结果和截图
终端信息	PowerShell 中从命令到报错结束的完整文本
可重复性	每次发生、偶发，或只在特定地图发生

隐私提醒: 提交地图或截图前，请检查其中是否包含敏感地理信息、个人信息或受限数据；必要时先按组织要求脱敏。

- 手册结束 -